

Workcard Sync — Proposed Improvement

Dokumen: Usulan perbaikan logic sync data Workcard untuk PM Shutdown dan BD Corrective di aplikasi Mobile Digiman+

Tujuan: Konfirmasi pendekatan sebelum implementasi di BE dan FE

Tanggal: 3 Juli 2026

1. Latar Belakang

Terdapat laporan dari site bahwa proses sync workcard memakan waktu yang cukup lama, khususnya pada dua kondisi:

- **Fresh install (pertama kali login)** — sync awal tidak selesai-selesai

Setelah analisis, ditemukan dua gap utama pada logic filtering data di BE yang menjadi penyebab volume data yang ditarik terlalu besar.

2. Gap yang Ditemukan

Gap 1 — Fresh Install: Sebagian Data Tidak Ada Batas Tanggal

Pada kondisi INPROGRESS tertentu, data diambil **tanpa filter tanggal apapun (semua data)**, sehingga workcard yang sudah sangat lama ikut ditarik.

Status	Kondisi	Filter Saat Ini
SUBMIT	—	ProjectFinish >= today – 2 bulan
IN PROGRESS	NotifNo terisi dan FinishBreakdown terisi	FinishBreakdown >= today – 2 bulan
IN PROGRESS	NotifNo terisi dan FinishBreakdown NULL	SEMUA DATA
IN PROGRESS	NotifNo NULL	SEMUA DATA

Gap 2 — After Last Sync: LastSyncDate Terlalu Lama

Jika user tidak membuka aplikasi selama berbulan-bulan, LastSyncDate menjadi sangat jauh ke belakang. Filter ModifiedUtcDate >= LastSyncDate akan menarik delta yang hampir sebesar fresh install

— bahkan tanpa batas range.

3. Usulan Perbaikan

3.1 Konfigurasi Range (Baru)

Range hari dijadikan configurable melalui table `Setting` di **DPlanDB**, sehingga dapat diubah tanpa perlu deploy ulang.

SettingCategory	SettingCode	SettingName (nilai awal)
WORKCARD_DIGIMAN+	LAST_DAY_RANGE	30 (hari)

Seluruh filter tanggal di bawah menggunakan nilai ini sebagai **N**.

3.2 Fresh Install — Logic Baru

Status	Kondisi	Field Tanggal	Filter
SUBMIT	—	ProjectFinish	>= today – N hari DIPERKETAT
IN PROGRESS	NotifNo terisi dan FinishBreakdown terisi	FinishBreakdown	>= today – N hari DIPERKETAT
IN PROGRESS	NotifNo terisi dan FinishBreakdown NULL	ModifiedUtcDate	>= today – N hari BERUBAH
IN PROGRESS	NotifNo NULL	ModifiedUtcDate	>= today – N hari BERUBAH
FINISH / CANCEL	—	—	✗ Tidak diambil

Alasan penggunaan field:
ProjectFinish dipakai untuk SUBMIT karena ModifiedUtcDate bisa jauh ke belakang (saat workcard dibuat), sementara ProjectFinish masih dalam range relevan.

ModifiedUtcDate dipakai untuk INPROGRESS tanpa target finish — sebagai proxy aktivitas terakhir workcard. Data yang tidak disentuh lebih dari N hari dianggap tidak relevan.

3.3 After Last Sync — Logic Baru

Kondisi Normal — `LastSyncDate >= today – N hari`

Tidak ada perubahan signifikan. Filter tetap `ModifiedUtcDate >= LastSyncDate` untuk semua status.

Status	Filter
SUBMIT	ModifiedUtcDate >= LastSyncDate
IN PROGRESS	ModifiedUtcDate >= LastSyncDate
FINISH	ModifiedUtcDate >= LastSyncDate — diambil untuk remove dari device, tidak ditampilkan
CANCEL	ModifiedUtcDate >= LastSyncDate — diambil untuk remove dari device, tidak ditampilkan

Kondisi LastSyncDate Terlalu Lama — `LastSyncDate < today - N hari` **BARU**

Jika user tidak membuka aplikasi lebih dari N hari → **gunakan Fresh Install logic** (full refresh, replace seluruh data lokal di device).

Mengapa full refresh dan bukan compare-and-remove?

Delta sync hanya mengembalikan data yang *berubah*, bukan seluruh data valid saat ini. Pendekatan compare-and-remove akan salah menghapus workcard INPROGRESS yang masih valid namun tidak dimodifikasi dalam N hari. Full refresh lebih aman dan konsisten dengan batas relevansi N hari yang sudah disepakati.

4. Poin Konfirmasi

? Perlu konfirmasi dari user/stakeholder:

- Filter **30 hari terakhir** akan berdampak pada data dengan status **Open** (SUBMIT) maupun **In Progress** (INPROGRESS) — apakah acceptable jika workcard dengan status tersebut yang berumur lebih dari 30 hari **tidak muncul** di device?
- Apakah acceptable jika user yang tidak membuka app lebih dari 30 hari akan mendapat **full refresh** (data lama di device terhapus dan diganti)?